



WorkWise

システム仕様書

1. システム概要

WorkWise は、フィールドスタッフのスケジュール管理、オーダー受注、作業報告、および管理者による分析・モニタリングを一元化するWebアプリケーションです。

Googleスプレッドシートをバックエンドのデータソースとして利用し、リアルタイムな情報共有と柔軟なデータ管理を実現しています。

2. システム構成

2.1. アーキテクチャ

- フロントエンド: Next.js (App Router), React, Tailwind CSS
- バックエンド/DB: Google Sheets (データマスター), Firebase (認証・補助DB), Google Apps Script (API)
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password)
- インフラ: Vercel (フロントエンドホスティング)

2.2. 主要ライブラリ

- UIコンポーネント: Shadcn UI, Radix UI
- チャート: Recharts
- 地図・ルート: Google Maps JavaScript API
- PDF生成: html2canvas, jsPDF
- Excel生成: xlsx
- カレンダー連携: ics (iCal生成)

3. 機能一覧

3.1. ダッシュボード (管理者向け)

- タイムライン表示: スタッフごとのスケジュールをガントチャート形式で表示。ドラッグ&ドロップによるオーダー割り当てが可能。
- リアルタイム更新: 1分ごとの自動データリフレッシュ。
- 未割当オーダー管理: 担当者未定の案件をリスト化し、ドラッグ&ドロップでアサイン可能。
- スタッフフィルタリング: スタッフごとの表示・非表示切り替え。

- 緊急連絡管理: スタッフからの緊急連絡に対し、管理者による「返信」および「解除」が可能。

3.2. 分析レポート (管理者向け)

- ダッシュボード:
- 日別推移: 受注件数と稼働時間の推移（全幅表示）。
- スタッフ稼働状況: 担当件数と実稼働時間の比較（全幅表示）。
- 店舗別シェア: 「母店別」「主管店舗別」の構成比を円グラフ表示。
- 曜日別・時間帯別: 曜日や時間帯（8:00-19:00）による傾向分析。
- 移動時間分析: スタッフごとの移動時間と移動効率を可視化。
- タイヤサイズ別: 作業時間の平均値をタイヤサイズごとに算出・比較（手入力時間も考慮）。
- エクスポート機能:
- PDF出力: 全グラフをA4用紙1枚に収まるよう自動レイアウト調整して出力（html2canvas + jsPDF）。
- Excel出力:
ダッシュボードの全データを「日別」「スタッフ別」「移動時間」など8つのシートに分割して出力（.xlsx）。

3.3. モバイル画面 (フィールドスタッフ向け)

- 業務ステータス管理:
「出勤」「移動開始」「現場到着」「作業開始」「作業終了」の順次報告フロー。
- 修正モード: 誤操作時のステータス修正機能。
- 緊急連絡: ワンタップで管理者へアラートを通知。

3.4. その他機能

- 販売店管理: 顧客情報の閲覧・検索・スプレッドシート連携。
- 受注管理: 全オーダーの閲覧・編集・スプレッドシート連携。
- ルート最適化: Google Maps APIを用いた巡回ルート of 最適化提案。

4. データ連携仕様

- Google Sheets:
- `Orders`: オーダー情報（日時、場所、内容、ステータス）
- `Staff`: スタッフ情報（ID、名前、母店、色設定）
- `Customers`: 販売店マスタ

- 同期仕様:
- GASを介してJSON形式でデータを取得。
- 更新系（ステータス変更、アサイン）はPOSTリクエストでGAS経由でシートに書き込み。

5. 動作環境

- PC (管理者): Google Chrome, Microsoft Edge (最新版)
- Mobile (スタッフ): iOS Safari, Android Chrome (最新版)